Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 6

Vsiljeni Duffingov oscilator: Resonanca, histereza in skoki amplitude

1 Teoretične osnove in motivacija

Vsiljeno nihanje dušenega nelinearnega oscilatorja z nelinearno prožnostjo opisuje Duffingova enačba:

$$\ddot{x} + \delta\dot{x} + \omega_0^2 x + \beta x^3 = F_0 \cos(\omega t), \tag{1}$$

kjer je δ koeficient viskoznega dušenja, ω_0 linearna lastna frekvenca, β koeficient kubične nelinearnosti ter F_0 in ω amplituda ter kotna frekvenca periodičnega vzbujanja.

Zaradi odvisnosti lastne frekvence od amplitude nihanja pride pri nelinearnih oscilatorjih do deformacije resonančne krivulje. Vrh resonance se pri utrjeni vzmeti ($\beta > 0$) nagne v smeri višjih frekvenc (»desno«), pri mehčani vzmeti ($\beta < 0$) pa v smeri nižjih frekvenc. Pri dovolj močnem vzbujanju F_0 postane krivulja večvrednostna: pri določenih frekvencah obstajata dve stabilni periodični rešitvi (bistabilnost). Ob počasnem zveznem spreminjanju vsiljene frekvence ω opazimo pojav **resonančnega preskoka** (*jump phenomenon*) in **histerezo amplitude**.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Privzemimo harmonsko rešitev prvega reda $x(t) \approx A\cos(\omega t - \phi)$.

1. Uporabite identiteto $\cos^3(\alpha) = \frac{3}{4}\cos(\alpha) + \frac{1}{4}\cos(3\alpha)$ in pojasnite, zakaj kubični člen pripelje do efektivne lastne frekvence $\omega_{\text{eff}}^2(A) = \omega_0^2 + \frac{3}{4}\beta A^2$.

2. Za sistem brez dušenja ($\delta = 0$) zapišite nelinearno algebrajsko enačbo, ki povezuje amplitudo A, frekvenco ω ter amplitudo vzbujanja F_0:

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{3}{4}\beta A^2\right) A = _____$$

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Skripta za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `vaje/vaja_06/naloga_06.py`.

3.1 Naloga 1: Časovni odziv in prehod v ustaljeno stanje (30 min)

Simulirajte Duffingov sistem za parametre $\omega_0 = 1{,}0$, $\beta = 0{,}2$, $\delta = 0{,}1$ in $F_0 = 0{,}3$.

1. Za frekvenco vzbujanja $\omega = 1{,}2$ integrirajte sistem dovolj dolgo ($t \in [0, 200]$), da zamre prehodni pojav.

2. Narišite časovni odziv $x(t)$ in fazni portret $(x, \dot{x})$ za zadnjih 10 period vzbujanja.

3.2 Naloga 2: Frekvenčni prelet in demonstracija histereze (40 min)

Izvedite simulacijo frekvenčnega preleta v dveh smereh skozi območje $\omega \in [0{,}6,\ 1{,}8]$:

1. **Prelet navzgor ($\omega \uparrow$):** Frekvenco postopoma večajte; končno stanje pri frekvenci ω_k uporabite kot začetni pogoj za naslednjo frekvenco ω_{k+1}.
2. **Prelet navzdol ($\omega \downarrow$):** Frekvenco postopoma manjšajte od 1,8 nazaj proti 0,6.
3. Izrišite ustaljeno amplitudo $A(\omega)$ za obe smeri ter označite točki preskoka amplitude in histerezno zanko.

3.3 Naloga 3: Primerjava z linearnim oscilatorjem (20 min)

Ponovite simulacijo za linearni oscilator ($\beta = 0$) z enakim dušenjem in vzbujanjem ter primerjajte simetrijo resonančne krivulje.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Fizikalni izvor preskoka amplitude

Zakaj sistem med frekvenčnim preletom ne ostane na srednji veji resonančne krivulje? Pojasnite stabilnost srednje veje prek linearizacije okoli periodične orbite.

Razmislek 2: Vpliv dušenja δ

Kaj se zgodi z večvrednostnim območjem in histerezo, če koeficient dušenja δ močno povečamo? Ali histereza obstaja pri poljubno velikem dušenju?